

Clase 2.

Ecuaciones Lineales

Ahora estudiaremos la ecuación $\frac{dx}{dt} + a(t)x(t) = y(t)$, (1)

donde $a(t)$ y $y(t)$ son funciones continuas en un intervalo J . A esta se le conoce como ecuación lineal de primer orden.

Solución de Ecuaciones Lineales

Para resolver esta ecuación lo que hacemos es determinar un factor $A(t)$, de tal forma que después de ser multiplicado por ese factor el término de la izquierda de (1) corresponda efectivamente a la derivada del producto $A(t)x(t)$, esto es se busca $A(t)$ que satisfaga:

$$\frac{d}{dt} (A(t)x(t)) = A(t) \frac{dx}{dt} + \frac{dA(t)}{dt} x(t) \quad (2)$$

que se traduce a la condición $\frac{dA}{dt} = a(t)A$ (3)

Resolvemos (3) usando separación de variables
nos que da,

$$\frac{1}{A} \frac{dA}{dt} = a(t)$$

Integramos,

$$\int \frac{1}{A} \frac{dA}{dt} dt = \int a(t) dt$$

Por el T. Cambio
de variable

$$\int \frac{1}{A} dA = \int a(t) dt$$

$$\ln|A(t)| = \int a(t) dt + C$$

$$A(t) = C^* \exp \int a(t) dt \quad (4)$$

Multiplicamos (1) por el factor integrante $A(t)$

$$A(t) \frac{dx}{dt} + A(t) a(t) x(t) = A(t) g(t) \quad (5)$$

Como $A(t)$ satisface (2), (5) se puede escribir
como

$$\frac{d}{dt} (A(t) x(t)) = A(t) g(t)$$

Integramos con respecto a t ambos lados de
la igualdad

$$\int \frac{d}{dt} (A(t)x(t)) dt = \int A(t)g(t) dt$$

Por el T. fundamental del cálculo nos queda

$$A(t)x(t) = \int A(t)g(t) dt + C$$

$$x(t) = \frac{\int A(t)g(t) dt + C}{A(t)}$$

C es una constante cualquiera

Esta fórmula es útil en los casos en que tanto el factor integrante $A(t)$ como la integral $\int A(t)g(t)dt$ se puedan calcular explícitamente.

Ejemplo 1: Hallar la solución general de

$$t \frac{dx}{dt} = x + t^2$$

Primero dividimos por t para escribirlo en la forma (1),

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x}{t} + t$$

Ahora multiplicamos por $A(t)$ para encontrar el factor integrante

$$A(t) \frac{dx}{dt} - A(t) \cdot \frac{x}{t} = A(t) t \quad (6)$$

$$\text{Entonces, } \frac{dA}{dt} = -\frac{A(t)}{t} \Rightarrow \frac{1}{A} \frac{dA}{dt} = -\frac{1}{t}$$

tomando integrales en ambos lados,

$$\int \frac{1}{A} \frac{dA}{dt} \cdot dt = - \int \frac{1}{t} dt$$

$$\ln |A| = -\ln |t|$$

$$A(t) = \frac{1}{t}$$

Para $A(t) = \frac{1}{t}$, reescribimos (6)

$$\frac{d}{dt} \left(\underbrace{\frac{1}{t}}_{A(t)} \cdot x(t) \right) = \underbrace{\frac{1}{t}}_{A(t)} \cdot t$$

Integramos ambos lados con respecto a t

$$\int \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{t} \cdot x(t) \right) dt = \int 1 \cdot dt$$

$$\frac{1}{t} x(t) = t + C$$

$$x(t) = (t + C)t, \quad C \text{ constante}$$

Podríamos usar la fórmula completa, pero para evitar memorizarla, podemos sólo calcular el factor integrante.

Para ello primero identificamos quien es $a(t)$ una vez hallamos re-escrito la ecuación:

$$\frac{dx}{dt} - \underbrace{\frac{x}{t}}_{a(t) = -\frac{1}{t}} = t \quad (*)$$

El factor integrante $A(t) = e^{\int a(t) dt}$

$$\begin{aligned}
 &= e^{-\int \frac{1}{t} dt} \\
 &= e^{-\ln|t|} \\
 &= e^{\ln|\frac{1}{t}|} \\
 &= \frac{1}{t}
 \end{aligned}$$

Bastaría con multiplicar (*) por $A(t) = \frac{1}{t}$,
y reescribir el lado derecho como $\frac{d}{dt}(A(t) \cdot x(t))$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{t} x(t) \right) = t \cdot \frac{1}{t}$$

y seguimos el mismo procedimiento que arriba

Ejemplo 2: $\frac{dy}{dx} + 2y = e^x$ (*)
↳ Es lineal de primer orden

$a(x) = 2$, calculamos el factor integrante

$$\begin{aligned} A(x) &= \exp \left(\int a(x) dx \right) \\ &= \exp \left(\int 2 dx \right) \\ &= \exp(2x) = e^{2x} \end{aligned}$$

Entonces multiplicamos (*) por $A(x) = e^{2x}$ el
lado izquierdo es equivalente a

$$\frac{d}{dx} (A(x) y(x)) = e^x \cdot A(x)$$

$$\frac{d}{dx} (e^{2x} y) = e^x \cdot e^{2x}$$

Integrando con respecto a x nos queda

$$e^{2x} \cdot y = \int e^{3x} dx + C$$

$$e^{2x} \cdot y = \frac{1}{3} e^{3x} + C$$

$$y = \frac{1}{3} e^x + C \cdot e^{-2x}$$

Ejemplo 3: $x \frac{dy}{dx} = x^2 \ln x - y, x > 0$

Lo primero es escribirla en la forma lineal para identificar $a(x)$

$$\frac{dy}{dx} + \underbrace{\frac{1}{x}}_{a(x)} y = x \ln x, x > 0$$

Calculamos el factor integrante

$$\begin{aligned} A(x) &= e^{\int a(x) dx} \\ &= e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln|x|} = e^{\ln(x)} = x \end{aligned}$$

Multipliquemos la ecuación por $A(x) = x$

$$\underbrace{A(x) \frac{dy}{dx} + A(x) \frac{1}{x} y}_{\frac{d}{dx}(A(x) \cdot y)} = x \ln x \cdot A(x)$$

$$\frac{d}{dx} (A(x) \cdot y) = x \ln x \cdot A(x)$$

$$\frac{d}{dx} (x \cdot y) = x^2 \ln(x)$$

Integramos con respecto a x ,

$$\int \frac{d}{dx} (x \cdot y) dx = \int x^2 \ln(x) dx + C$$

$$x \cdot y(x) = \underbrace{\int x^2 \ln(x) dx}_{(*)} + C \quad (8)$$

Calculemos primero esta integral (*) usando integración por partes:

$$\int x^2 \ln(x) dx = u \cdot v - \int v du = \ln(x) \cdot \frac{x^3}{3} - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$u = \ln(x) \quad dv = x^2 dx$$

$$du = \frac{1}{x} dx \quad v = \frac{x^3}{3}$$

$$= \ln(x) \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3} \int x^2 dx$$

$$= \ln(x) \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3} \frac{x^3}{3} = \frac{\ln(x) \cdot x^3}{3} - \frac{x^3}{9}$$

Volviendo a (8) tenemos,

$$x \cdot y(x) = \ln(x) \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{9} + C$$

$$y(x) = \ln(x) \cdot \frac{x^2}{3} - \frac{x}{9} + \frac{C}{x}, \quad x > 0$$

Problema de valor inicial

Al resolver problemas de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} + a(t)x(t) = g(t), \quad x(t_0) = x_0$$

puede ser más conveniente emplear integrales definidas en lugar de indefinidas que hemos venido usando. Así por ejemplo podemos emplear, como factor integrante la función

$$A(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds}$$

Teorema. Para todo t_0 en J y todo x_0 en $\mathbb{R}$, el problema de valor inicial:

$$\frac{dx}{dt} + a(t)x(t) = g(t), \quad x(t_0) = x_0$$

tiene una única solución $x = x(t)$, definido para todo $t \in J$ y dada por

$$x(t) = \frac{x_0 + \int_{t_0}^t A(s)g(s)ds}{A(t)},$$

donde $A(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$

Ejemplo 4: Consideremos el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} + \underbrace{2t}_{a(t)}x = 1, \quad x(0) = 1$$

Calculamos primero el factor integrante

$$A(t) = e^{\int_0^t 2t dt} = e^{\left. \frac{2t^2}{2} \right|_0^t} = e^{t^2}$$

Multiplicamos ambos lados de la ecuación por e^{t^2}

$$e^{t^2} \frac{dx}{dt} + 2te^{t^2}x = e^{t^2}$$

$$\frac{d}{dt} (x(t) \cdot e^{t^2}) = e^{t^2}$$

Integramos con respecto a t ambos lados

$$\int_0^t \frac{d}{ds} (x(s) \cdot e^{s^2}) ds = \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(s) \cdot e^{s^2} \Big|_0^t = \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(t) \cdot e^{t^2} - x(0) = \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(t) \cdot e^{t^2} = 1 + \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(t) = e^{-t^2} + e^{-t^2} \int_0^t e^{s^2} ds$$

Ejemplo 5:

$$\frac{dx}{dt} = 2x - e^{2t}, \quad x(0) = 1$$

$$\frac{dx}{dt} - 2x = -e^{2t}$$

$a(t) = -2$, el factor integrante es

$$A(t) = e^{\int a(t) dt} = e^{-\int 2 dt} = e^{-2t}$$

Multiplicamos ambos lados de la igualdad por $A(t)$

$$e^{-2t} \frac{dx}{dt} - 2x e^{-2t} = e^{-2t} \cdot (-e^{2t})$$

$$\frac{d}{dt} \left(e^{-2t} \cdot x \right) = -e^{-2t+2t} = -e^0$$

$$\frac{d}{dt} \left(e^{-2t} \cdot x \right) = -1$$

$$\int \frac{d}{dt} \left(e^{-2t} x \right) dt = - \int 1 dt + C$$

$$e^{-2t} x(t) = -t + C$$

$$x(t) = (C - t) e^{2t}$$

$$\text{Encontramos } C, \quad x(0) = e^{2(0)} \cdot (0) + e^{2(0)} \cdot C$$

$$x(0) = C$$

$$\text{Como } x(0) = 1, \quad \text{entonces } C = 1$$

Así que $x(t) = (1-t)e^{2t}$

Ejemplo:

$$\frac{dx}{dt} + \frac{x}{t} = 1, \quad x(1) = 1$$